1

Marcar para revisão

O que é verdadeiro sobre chamadas de procedimentos remotos?

A Os servidores requisitam serviços dos clientes mediante uma interface HTTP.

B Servidores necessitam obrigatoriamente conhecer a identidade dos clientes.

C Os clientes executam chamadas remotas, passando como parâmetros as funções que necessitam ser executadas em um computador remoto.

D Servidores necessitam conhecer a quantidade de clientes antes de executar as funções remotas.

E Os clientes implementam a camada de apresentação e de persistência dos dados.

2

Marcar para revisão

As transações em banco de dados possuem propriedades que são muito importantes para o seu funcionamento correto. Considere que um sistema de gerenciamento de mercadorias está executando a transferência de itens do Almoxarifado A para o Almoxarifado B.Durante a realização da transferência foi dado baixa de 20 itens do Almoxarifado A mas antes que pudesse ser efetivada a carga dos itens no estoque de B o sistema sofreu uma pane e saiu do ar. Qual a propriedade das transações que irá garantir a consistência dos dados?

A Atomicidade.

B Consistência.

C Isolamento.

D Durabilidade.

E Controle de concorrência.

3

Marcar para revisão

Durante o processamento das transações é gerado um log com as operações realizadas sendo este log preenchido pelo gerenciador de transações. A figura abaixo mostra um extrato de um log de transações.

Identificador Transação TId	Linha Anterior Transação	Linha Posterior Transação	Operação Realizada Transação	Item Dado Acessado	Valor Inicial Item	Valor Final Item
T1	0	1	INICIAR			
T1	1	4	ESCREVER	X	X = 100	X = 200
T2	0	9	INICIAR			
T1	2	5	ESCREVER	Y	Y = 50	Y = 100
T1	4	8	LER	M	M = 200	M = 200
T3	0	7	LER	N	N = 400	N = 400

Com base nas informações nela contidas pertencem a mesma transação as linhas:

A 0, 1, 2 e 4.

B 1, 4, 5 e 8.

C 1, 2, 4 e 5.

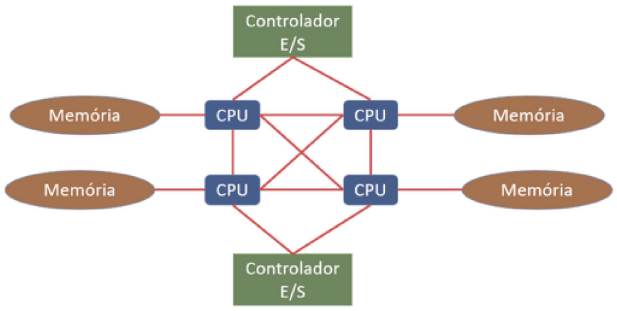
D 1, 2, 3 e 5.

E 1, 2 ,3 e 4.

4

Marcar para revisão

Os sistemas de memória compartilhada evoluíram para uma arquitetura similar a exibida na figura abaixo:



Nesta arquitetura cada processador possui um banco de memória sendo interligado aos outros por um link de alta velocidade.
Dentro deste cenário avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I. Esta evolução ocorreu para tornar o acesso aos dados existentes na memória mais rápido porque
II. nos sistemas de memória compartilhada tradicionais ocorria um gargalo de E/S no banco de memórias.
Quanto as duas afirmativas observamos que:

A As duas afirmações estão corretas e a segunda justifica a primeira.

B As duas afirmações estão corretas e a segunda não justifica a primeira.

C A primeira afirmação é correta e a segunda falsa.

00 hora : 47 min : 17 seg

Ocultar

Questão 3 de 10

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

Em branco (10)

Finalizar prova

D A primeira afirmação é falsa e a segunda correta.

E As duas afirmações são falsas.

5 Marcar para revisão

Uma tarefa é realizada em 100s. A parte obrigatoriamente serializável desta tarefa corresponde a 10% dela. Com 45 processadores, em quanto tempo a tarefa seria executada? Selecione a resposta correta.

A 2s.

B 10s.

C 12s

D 15s.

E 20s.

6 Marcar para revisão

Qual das arquiteturas da taxonomia de Flynn é a menos comum? Selecione a alternativa correta.

A SIMD.

B MMID.

C SSID.

D MISD.

E MMIS.

7 Marcar para revisão

Qual era a técnica que permitia alternar tarefas nos primeiros sistemas operacionais não preemptivos?

A Semáforos

B Mutex

C Threads

D Deadlocks

E Corrotinas

8

Marcar para revisão

(UFLA - 2018 - Analista de Tecnologia da Informação)
Existem bibliotecas de funções, procedimentos e métodos que são incorporadas a uma linguagem de programação para comunicação entre threads ou entre processos a viabilizar a paralelização. Considere uma API que realize somente criação de processos para explorar paralelismo na execução de um programa. Essa API será a:

A OpenMP

B Cilk++

C MPI (Message Passing Interface)

D CUDA (Compute Unified Device Architecture)

E POSIX

9

Marcar para revisão

Em relação aos conceitos de paralelismo de dados, considere as afirmações a seguir.
I) A computação assíncrona é executada.
II) A mesma tarefa é executada em diferentes subconjuntos dos mesmos dados.
III) A quantidade de paralelização é proporcional ao tamanho da saída.
Selecione a alternativa correta:

A As afirmações I e III estão corretas.

B Apenas a afirmação II é correta.

C As afirmações II e III estão corretas.

D Nenhuma afirmação é correta.

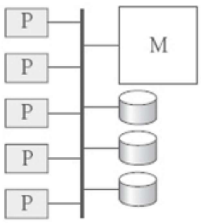
E Todas as afirmações são corretas.

10

Marcar para revisão

Existem vários tipos de arquitetura de hardware para a implantação de sistemas paralelos.

A figura abaixo mostra uma destas arquiteturas:



Esta arquitetura é denominada:

A Memória Compartilhada.

B Nada compartilhado.

C Discos compartilhados.

D Tudo compartilhado.

E Hierárquica.